CIENCIA DE DATOS · SECCIÓN A · SEGUNDO SEMESTRE 2026

HDT 7: Clustering y Reducción

Asignada: martes 6 de octubre · Entrega: martes 13 de octubre, 23:59 · Hoja corta

Datos

Una cafetería con 420 clientes: su gasto mensual (Q), las visitas al mes, el ticket promedio y la antiguedad en meses. Sin etiquetas. El notebook genera los datos con semilla fija; las verificaciones son exactas.

Esta hoja es corta a propósito: cinco ejercicios, casi todo guiado. La prioridad de la semana es el **Proyecto 2** (entrega viernes 16). Aquí solo se practica el flujo completo de las sesiones 20 y 21 una vez, de punta a punta: escalar, agrupar, elegir k, perfilar con nombres, comprimir con PCA y dibujar el mapa.

Instrucciones

- Completar las celdas marcadas con # ¿Qué va aquí? en HDT7.ipynb.
- Cada ejercicio incluye una verificación comentada: descomentar para comprobar.
- Entregar el notebook ejecutado de arriba a abajo (Restart & Run All). Un notebook que no corre completo pierde 0.5 pts.
- Trabajo individual, a más tardar el **martes 13 de octubre, 23:59**.
- Dependencias: numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn.
- AI: Si se usó para entender un concepto, anotarlo en la bitácora del final (no penaliza).

Ejercicios y puntos (total: 2.0)

	Ejercicio	Pts
1	Escalar y agrupar: k-Means con k = 3 sobre las cuatro columnas	0.40
2	El codo: la suma de distancias para k de 1 a 6	0.40
3	El perfil por grupo, un nombre de negocio para cada uno, y la columna plana	0.40
4	PCA: de cuatro columnas a dos, ¿cuánta variación se conserva?	0.50
5	El mapa: los 420 clientes en dos dimensiones, coloreados por grupo	0.30